PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
“*L’indagine statistica*”

Fasi di una indagine statistica

Le fasi di una indagine statistica si conviene siano le seguenti:

- Definizione degli obiettivi della ricerca

- Rilevazione dei dati

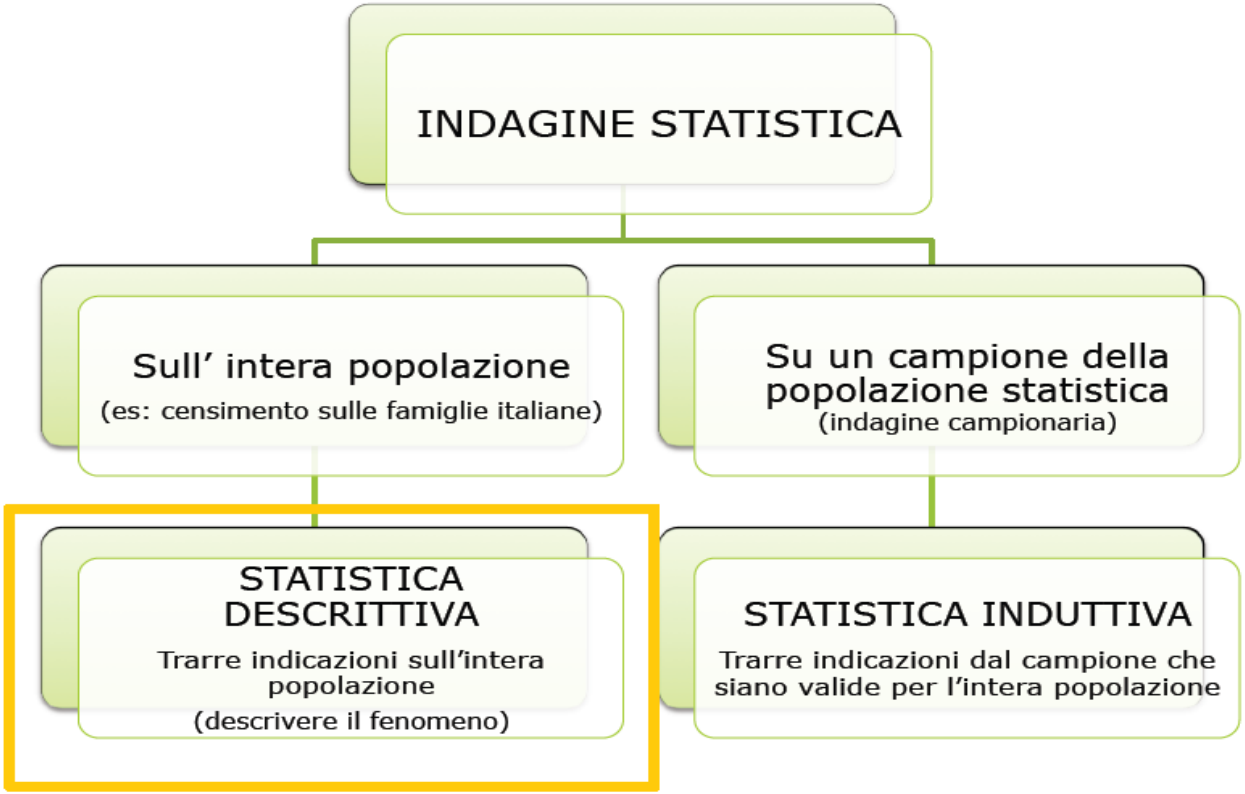
- Elaborazione metodologica (i software più usati oggi sono SAS ed SPSS)

- Presentazione ed interpretazione dei risultati

- Utilizzazione dei risultati della ricerca

PEGASO

Indagine statistica



PEGASO

Rilevazione statistica

- E’ il complesso di operazioni rivolte ad acquisire una o più informazioni su un insieme di elementi oggetto di studio.

- Con riferimento al collettivo da analizzare esse si distinguono in: globali (rilevazioni censuarie o censimenti) e parziali (rilevazioni campionarie).

***L'unità statistica* è l'elemento base della popolazione sul quale viene effettuata la rilevazione (es. la famiglia)**

PEGASO

- Il *carattere* è il fenomeno oggetto di studio
- La *modalità* è il numero o l'attributo (per caratteri qualitativi) che l'unità statistica manifesta
- Un carattere quantitativo si definisce *variabile* se assume per modalità dei numeri reali, mentre un carattere qualitativo si definisce *mutabile* se assume attributi non numerici

PEGASO

Concetto di variabile statistica

Variabile: caratteristica che *varia* tra i partecipanti alla ricerca.

Assume tra i partecipanti valori diversi. Es. essere iscritti ad uno dei tre corsi di laurea all'interno della Facoltà, essere maschi o femmine, aver preso un voto diverso tra 18 e 30…..

L’interesse del ricercatore è quello di prendere in esame queste proprietà che variano e la statistica è lo strumento che consente di trarre delle informazioni a partire da questa *variabilità*.

PEGASO

Le variabili *continue* (es. temperatura, altezza) sono quelle capaci di assumere qualsiasi valore contenuto in un intervallo reale predefinito, al contrario delle variabili *discrete* (es. numero lanci di un dado)

Variabili qualitative e quantitative

Variabile Qualitativa: è caratterizzata da specifiche categorie (es. sesso di una persona: maschio o femmina)

Variabile Quantitativa: è caratterizzata da valori che esprimono in termini quantitativi la proprietà definita da quella variabile (es. altezza di una persona..).

PEGASO

Variabile indipendente (causa): ciò che viene manipolato dallo sperimentatore o dalla natura o dagli eventi o propria del campione. Si parla anche di *predittore*, intendendo il fattore che predice una determinata variazione.

Variabile dipendente (effetto): ciò che risulta dall'impatto della variabile indipendente. Misurata sul campione, la sua variazione è legata al variare della variabile indipendente.

PEGASO

Frequenza = La *frequenza* è il numero di volte che una data modalità si presenta nel collettivo di riferimento (quando la frequenza è un numero intero si parla di freq. assoluta; se essa è rapportata al totale della popolazione, si parla di frequenza relativa)

PEGASO

Tabelle di frequenza relativa e percentuale

25 partecipanti, ognuno con il suo punteggio (es. numero di errori commessi ad un test di memoria)

{2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 8}

num. err.	freq.	Freq. relativa	Freq. %
1	3	0.12	12
2	3	0.12	12
3	4	0.16	16
4	5	0.20	20
5	5	0.20	20
6	2	0.08	8
7	2	0.08	8
8	1	0.04	4
TOT	25	1	100

PEGASO

Nota bene: da questo momento in poi il corso diviene più applicativo e meno teorico, si richiede la capacità di calcolare le funzioni elementari e l'uso di base di excel.

L’esame finale sarà composto da domande a scelta multipla, concernenti concetti teorici di base, metodologie da utilizzare o esercizi da risolvere